

脊髄小脳変性症

神経内科 川嶋将司

本講義の内容

1. 小脳の機能・解剖と小脳障害について

2. 脊髄小脳変性症

小脳の機能

複雑な運動を正確に行うためには、運動に必要な複数の筋肉・関節の動きが、

時間的にタイミング良い

かつ

空間的に統一のとれた



状態で正確に制御される必要がある。

小脳の主な機能は、

迅速な運動制御と運動学習（運動の正確性の向上）

小脳の解剖

小脳

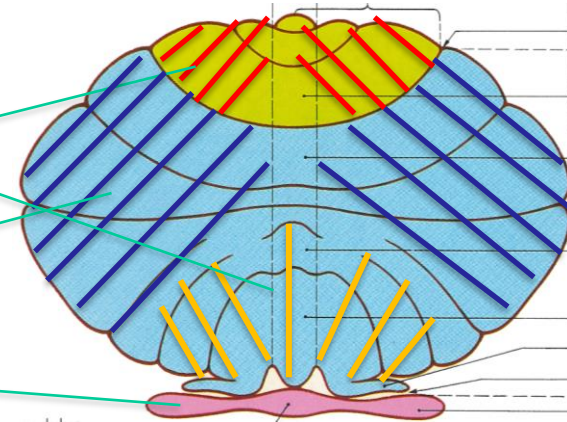
虫部

半球

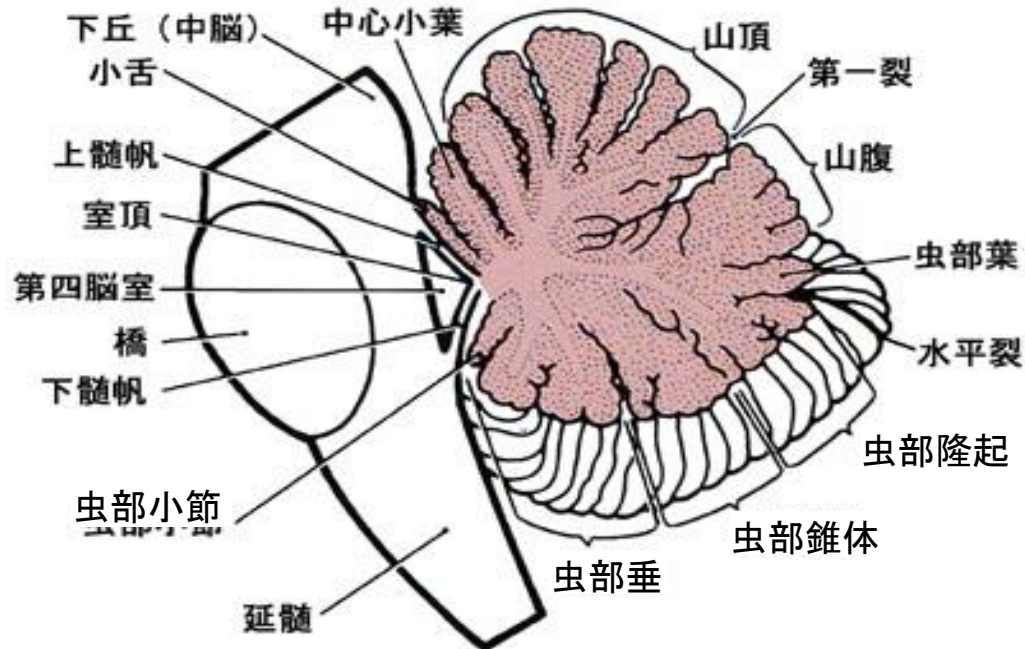
前葉

後葉

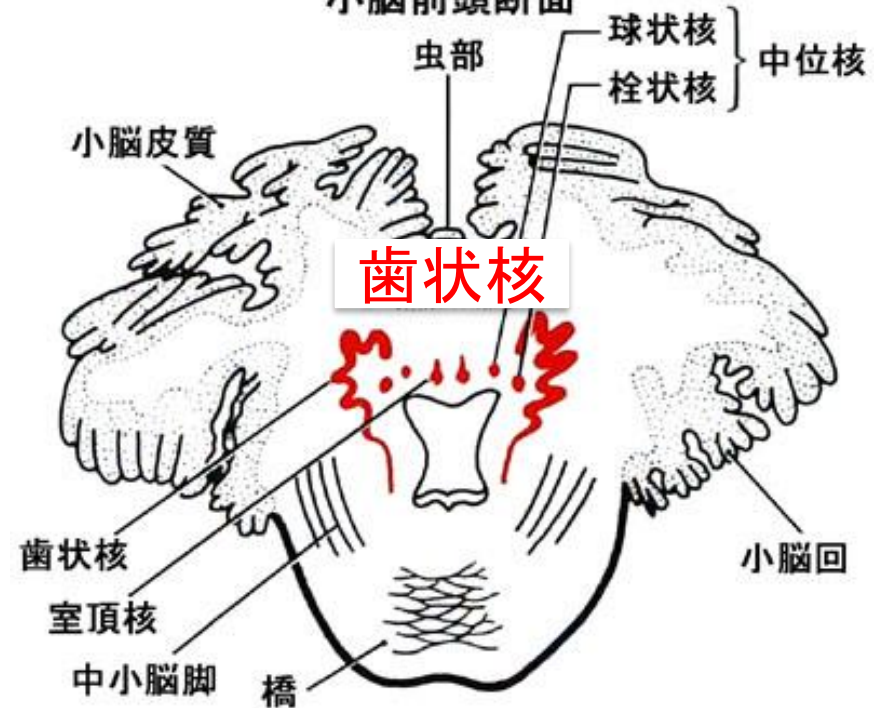
片葉

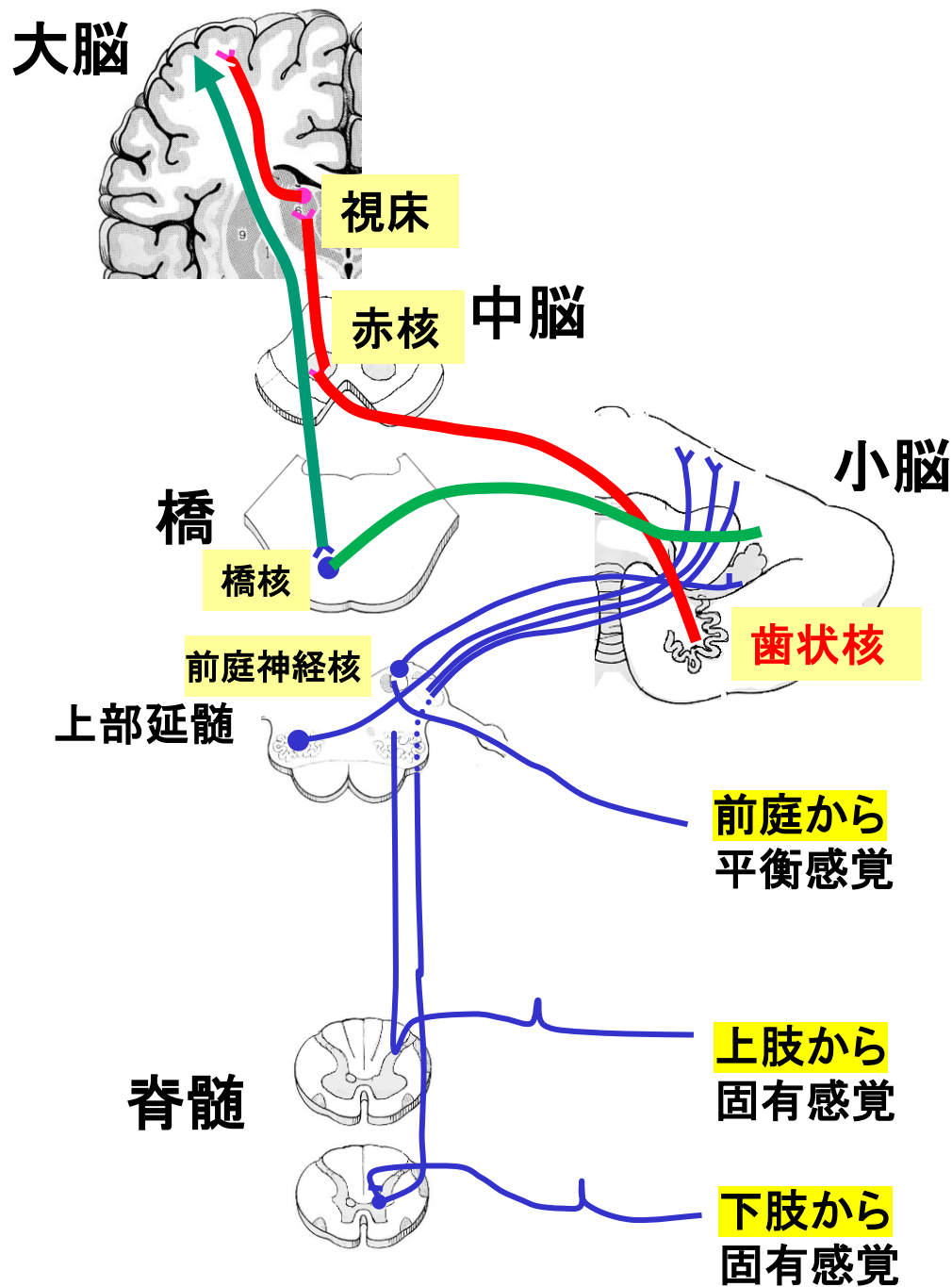


小脳正中断面



小脳前頭断面





求心路 (小脳への入力)

延髄 ⇒ 小脳皮質

— 下小脳脚

大脳・橋 ⇒ 小脳皮質

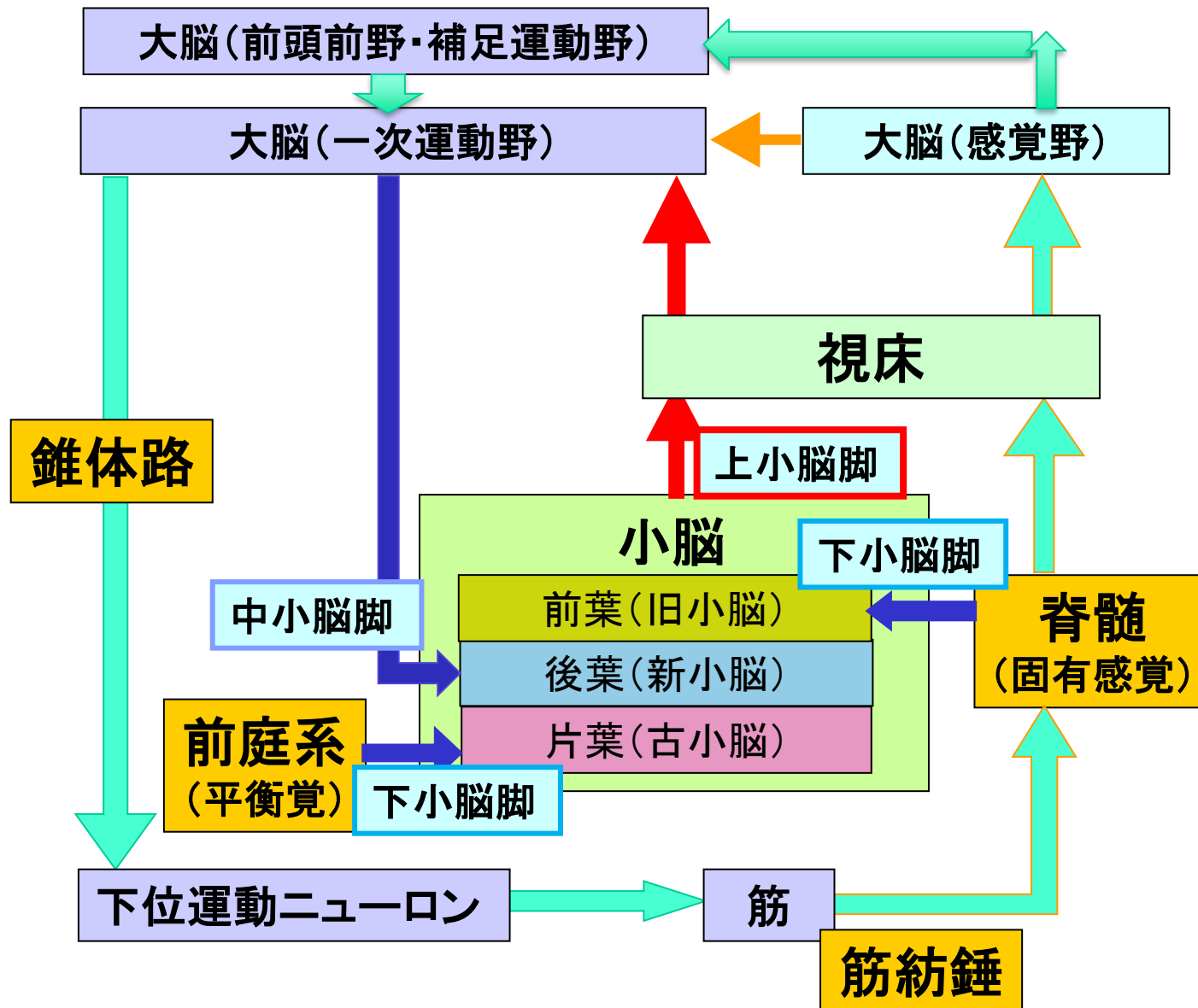
— 中小脳脚

遠心路 (小脳からの出力)

歯状核 ⇒ 赤核 ⇒ 視床

— 上小脳脚

小脳系と錐体路



運動制御

意図した運動をおこなうための体の運動軌道が
“小脳の内部モデル”を用いて統制されている

Feed-back制御からFeed-forward制御

ラケットフェイスの軌道

グリップ（手首）の軌道



バックスイング フォワードスイングインパクト フォロースルー

小脳障害の特徴

運動の正確性の障害＝小脳失調

- 前葉の障害

姿勢制御障害（酩酊様歩行）

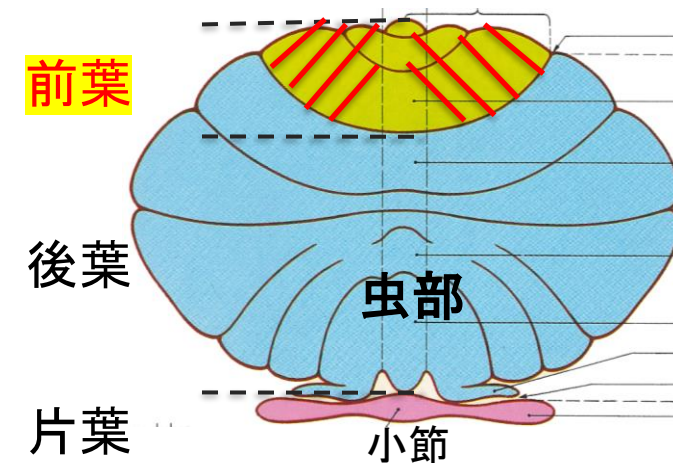
- 後葉の障害

半球：四肢失調，注視方向性眼振

虫部：体幹失調，定方向性眼振

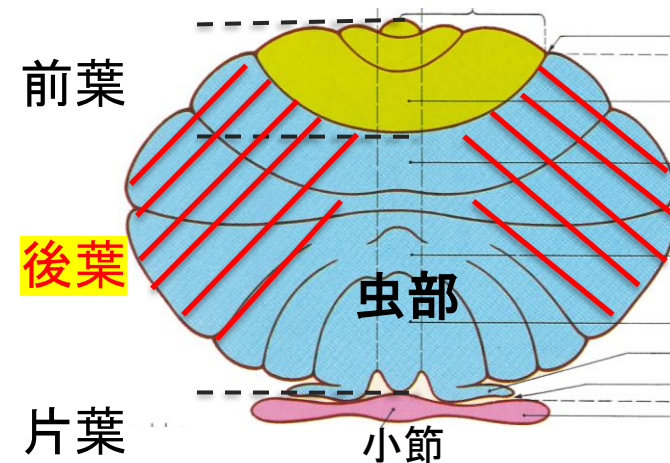
- 遠心路（歯状核～上小脳脚）の障害

企図振戦，姿勢時振戦



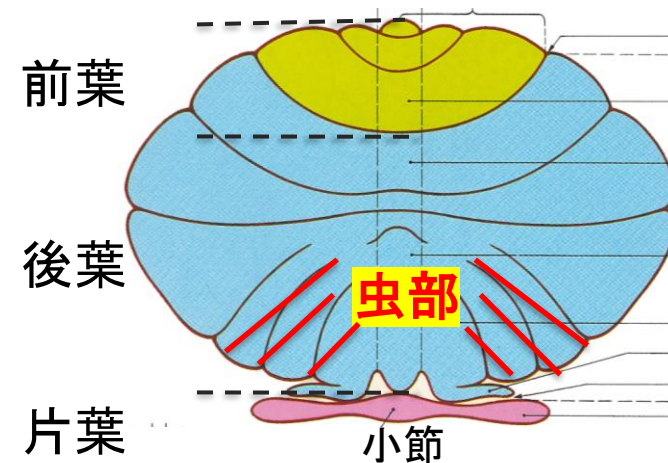
小脳障害の特徴

- 前葉の障害
姿勢制御障害(酩酊様歩行)
- 後葉の障害
半球: 四肢失調, 注視方向性眼振
虫部: 体幹失調, 定方向性眼振
- 遠心路(歯状核～上小脳脚)の障害
企図振戦, 姿勢時振戦



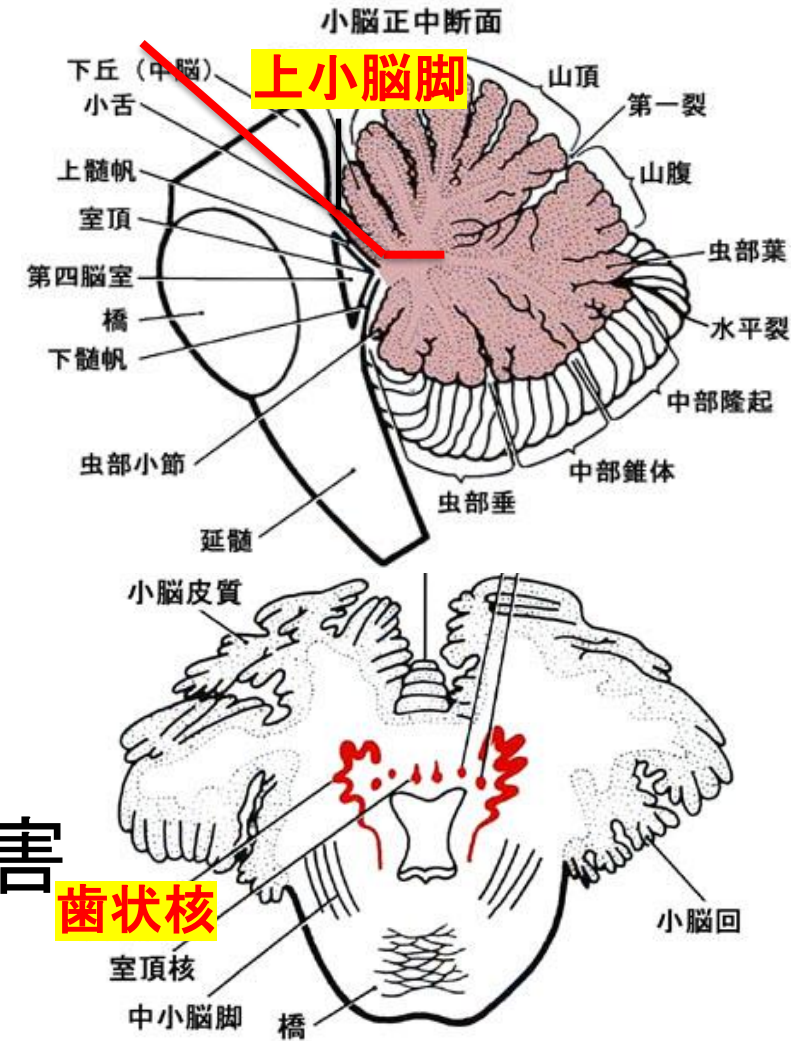
小脳障害の特徴

- 前葉の障害
姿勢制御障害(酩酊様歩行)
- 後葉の障害
半球: 四肢失調, 注視方向性眼振
虫部: 体幹失調, 定方向性眼振
- 遠心路(歯状核～上小脳脚)の障害
企図振戦, 姿勢時振戦



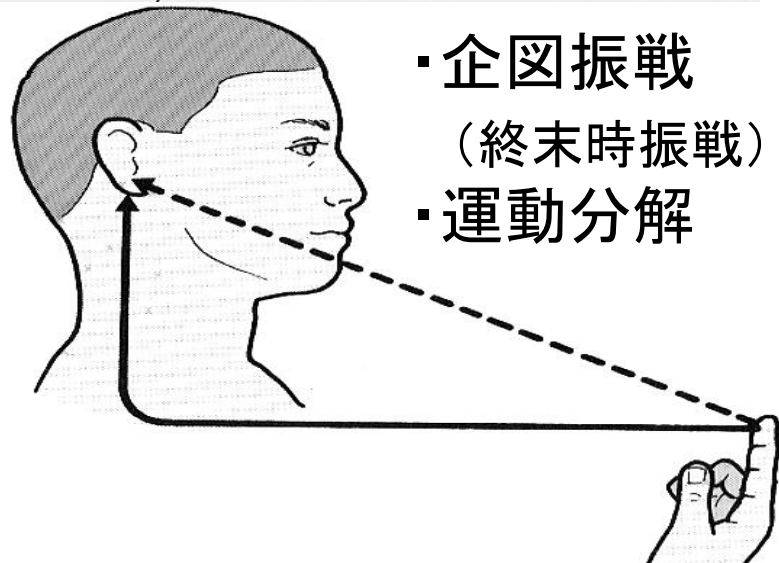
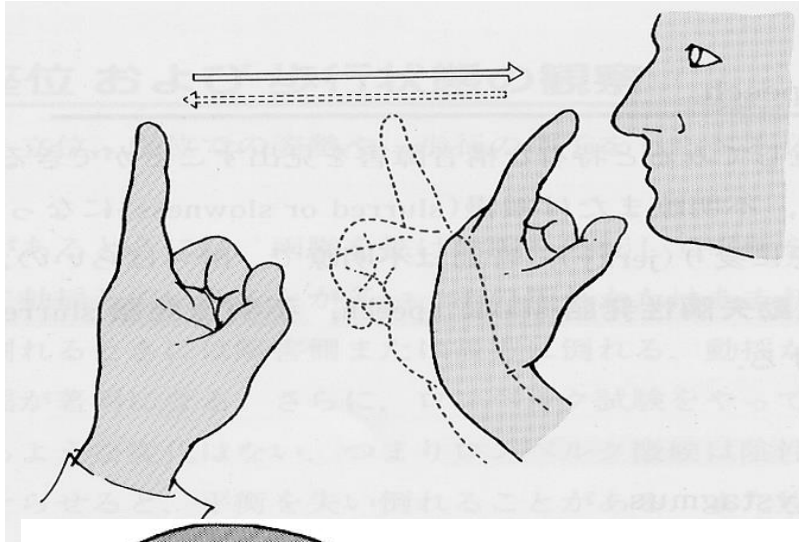
小脳障害の特徴

- 前葉の障害
姿勢制御障害(酩酊様歩行)
- 後葉の障害
半球:四肢失調, 注視方向性眼振
虫部:体幹失調, 定方向性眼振
- 遠心路(歯状核～上小脳脚)障害
企図振戦, 姿勢時振戦



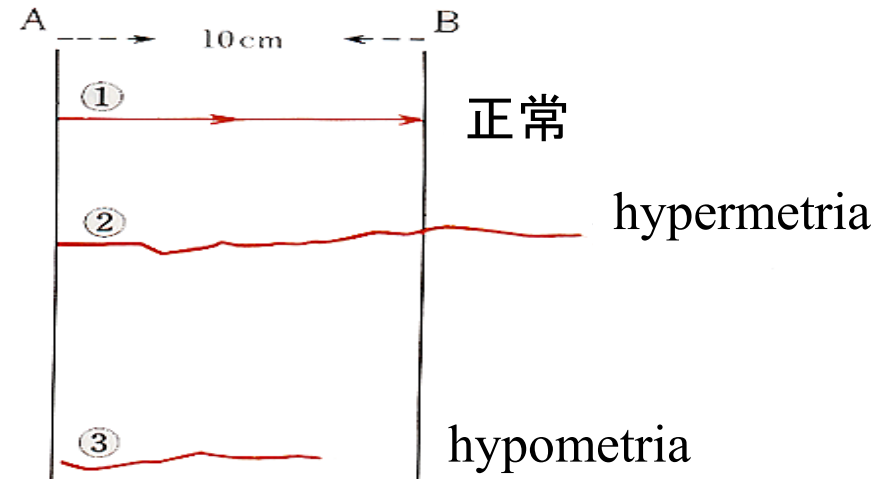
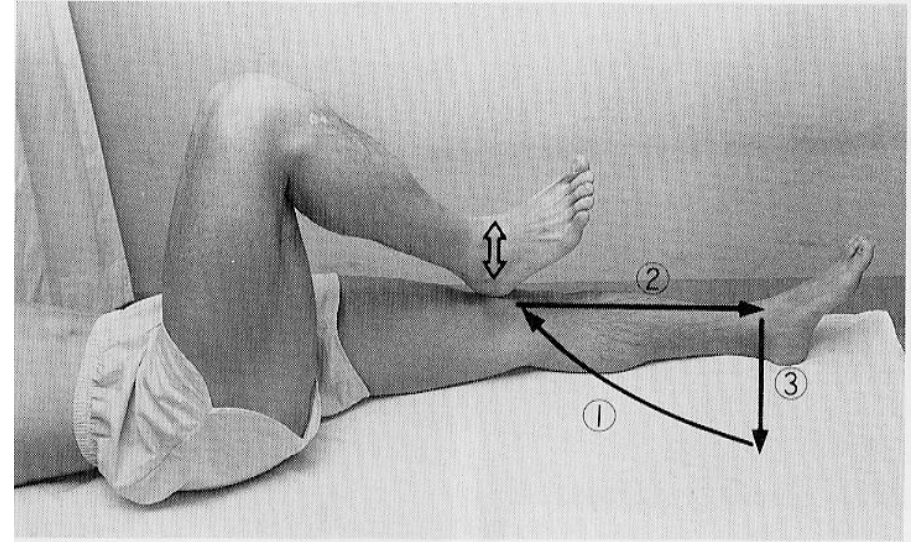
小脳失調の診かた

上肢 指鼻試験



- ・企図振戦
(終末時振戦)
- ・運動分解

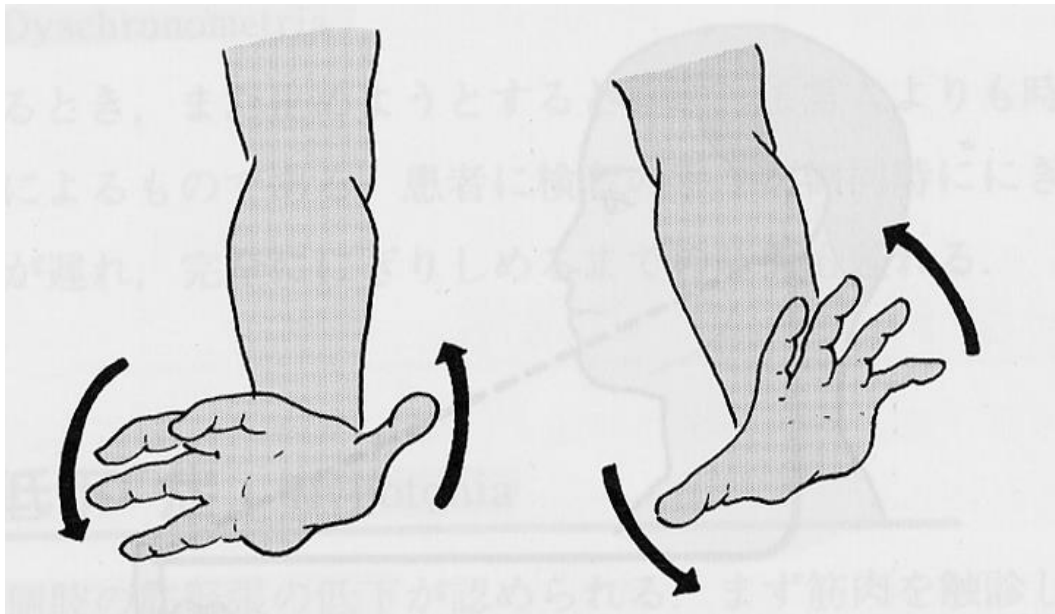
下肢 踵膝試験



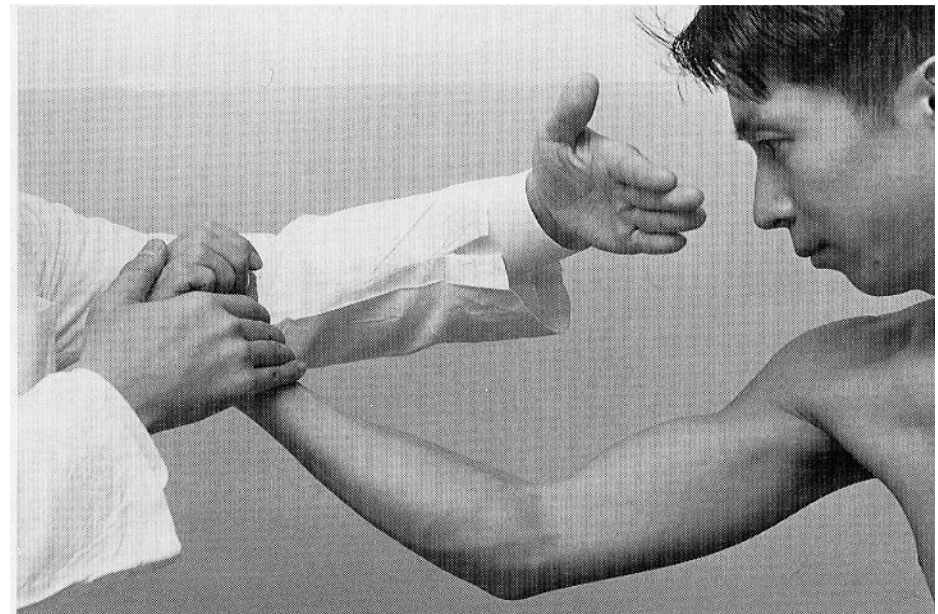
Dysmetria (測定異常)

小脳失調の診かた

反復拮抗運動障害(手回内回外試験)



Stewart-Holmesの反跳現象



- ・四肢失調は麻痺がある場合は純粋な評価が困難
- ・手回内回外試験はパーキンソニズム・小脳症状のいずれの評価としても有用(左右差を検出することが目的)

小脳失調の診かた

体幹失調

継足歩行

閉眼閉脚起立

Romberg試験

Romberg試験

陽性：後索性失調

閉眼で著しく重心動揺増大

陰性：小脳性
正常

開眼・閉眼ともに重心動揺
開眼・閉眼ともに正常

本講義の内容

1. 小脳の機能・解剖と小脳障害について

2. 脊髄小脳変性症

変性疾患

大脳

大脳皮質: 認知症

アルツハイマー型認知症

レビー小体型認知症, 前頭側頭型認知症

基底核・脳幹: 錐体外路疾患

パーキンソン病

多系統萎縮症, 進行性核上性麻痺

小脳+α

脊髄小脳変性症

運動神経

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

Spinocerebellar degeneration (SCD)

【概念】 病理学的に小脳, 脳幹, 脊髄, 大脳基底核のいずれかを含む病変を有し, 臨床的に運動失調を主症状とする変性疾患の総称.

【分類】

障害部位: 求心路 or 遠心路

遺伝子別: 常優性遺伝型では, SCA-Xと番号をつけて病名登録されている.

(2018年の本邦ガイドライン発刊時点ではSCA 43までである)

脊髓小脳変性症

Spinocerebellar degeneration (SCD)

[求心路障害]

孤発性 多系統萎縮症(MSA)

遺伝性 SCA 1, 2, ...

[遠心路障害]

遺伝性 脊髓小脳失調症3型(Machado-Joseph病)

 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)

脊髓小脳変性症

Spinocerebellar degeneration (SCD)

各論

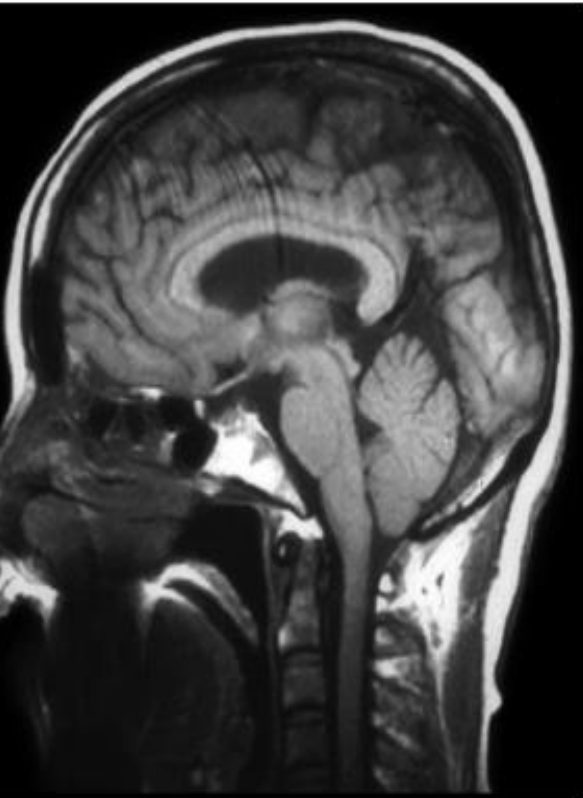
A: 孤発性

B: 遺伝性

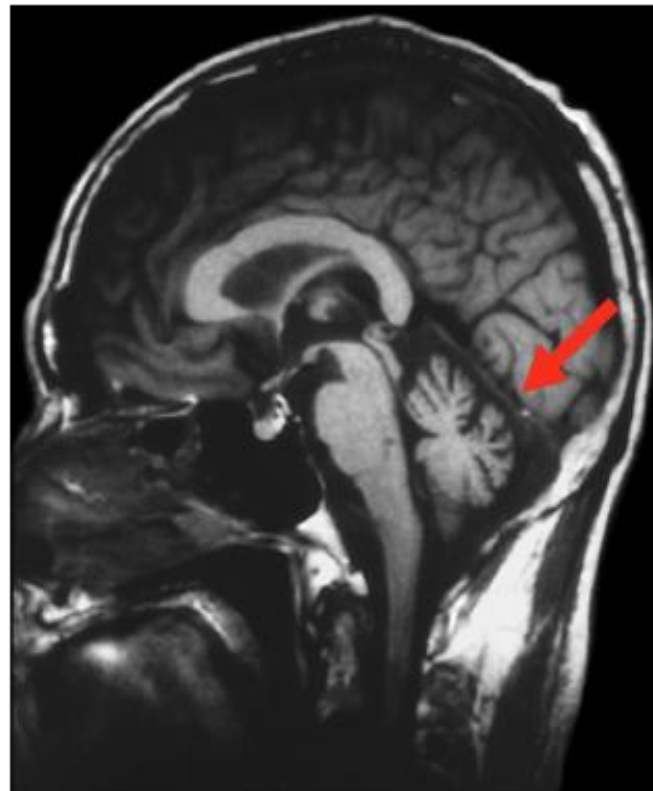
A. 孤発性脊髄小脳変性症

小脳以外にも神経変性を来す**多系統萎縮症**と、小脳に病変が局限して運動失調のみを呈する**皮質性小脳萎縮症**に分類.

正常



皮質性小脳萎縮症



多系統萎縮症



A. 孤発性脊髄小脳変性症

1. 多系統萎縮症 multiple system atrophy (MSA)

1) MSA-C (Cerebellum, 小脳症状から発症)

オリーブ橋小脳萎縮症 olivopontocerebellar atrophy

2) MSA-P (Parkinsonism, 錐体外路症状から発症)

線条体黒質変性症 striatonigral degeneration

3) シャイ・ドレーガー症候群 自律神経症状(起立性低血圧)が主体

2. 皮質性小脳萎縮症 cortical cerebellar atrophy (CCA)

1) 多系統萎縮症multiple system atrophy (MSA-C)

【概念】

多系統萎縮症のうち主症状が運動失調症であるもの

【臨床症状】

失調性歩行で始まり、次第に構音障害・四肢失調が出現する。

錐体路症候，錐体外路症候，自律神経症状（排尿障害，起立性低血圧）が加わる。進行すると嚥下障害による誤嚥性肺炎や，声帯外転麻痺による突然の窒息などのリスクが高まる（平均生命予後は8～10年）。

【治療】

錐体外路症状に対してL-DOPA，小脳失調に対してタルチレリン。

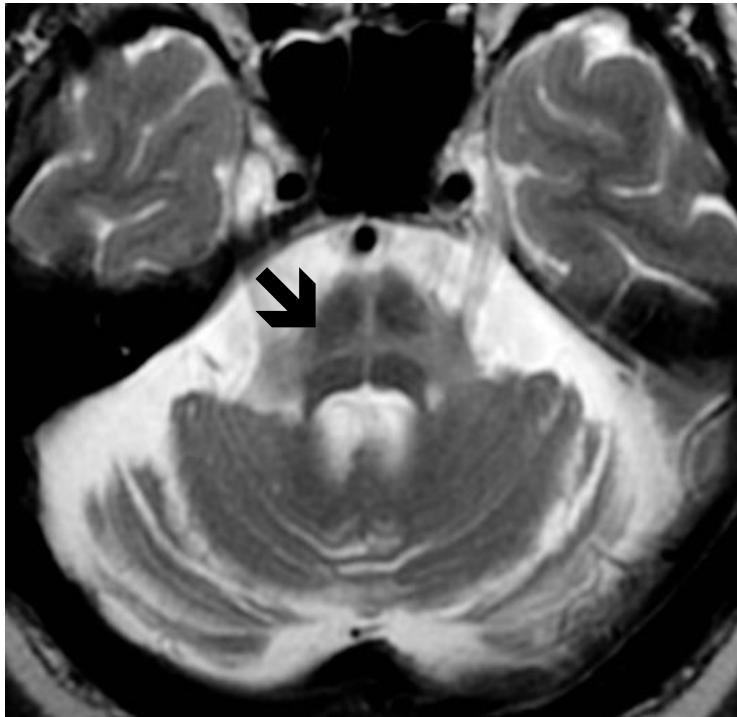
1) 多系統萎縮症multiple system atrophy (MSA-C)

【画像所見】

脳CT：小脳・脳幹の萎縮と第4脳室拡大

脳MRI：橋の十字型徴候

(cross sign、hot cross bun sign)



2) 皮質性小脳萎縮症cortical cerebellar atrophy (CCA)

発症年齢は60歳前後が多い.

【臨床症状】

歩行失調で始まり, 進行は非常に緩徐. 生命予後は良好
(小脳のみの障害のため).

【鑑別疾患】

アルコール性脳症, 薬剤(フェニトインなど),
自己免疫疾患(橋本脳症小脳型),
傍腫瘍症候群(肺癌等の遠隔症状)
ビタミンB12欠乏による脊髄後索障害

脊髓小脳変性症

spinocerebellar degeneration (SCD)

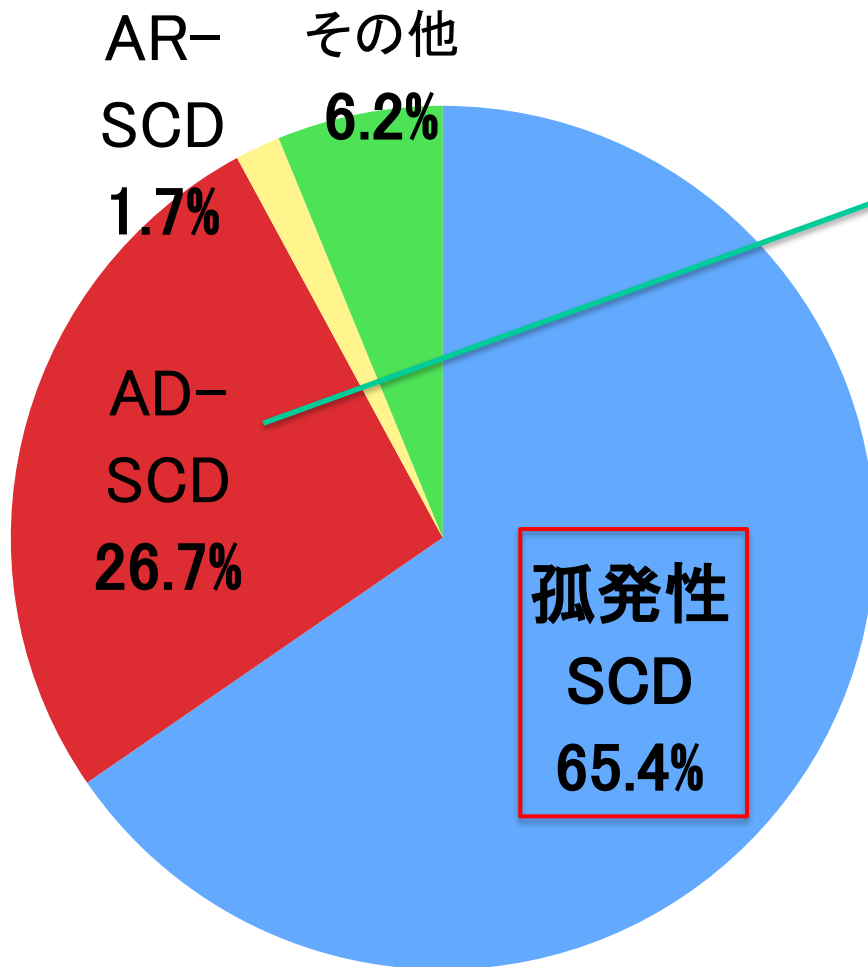
各論

A: 孤発性

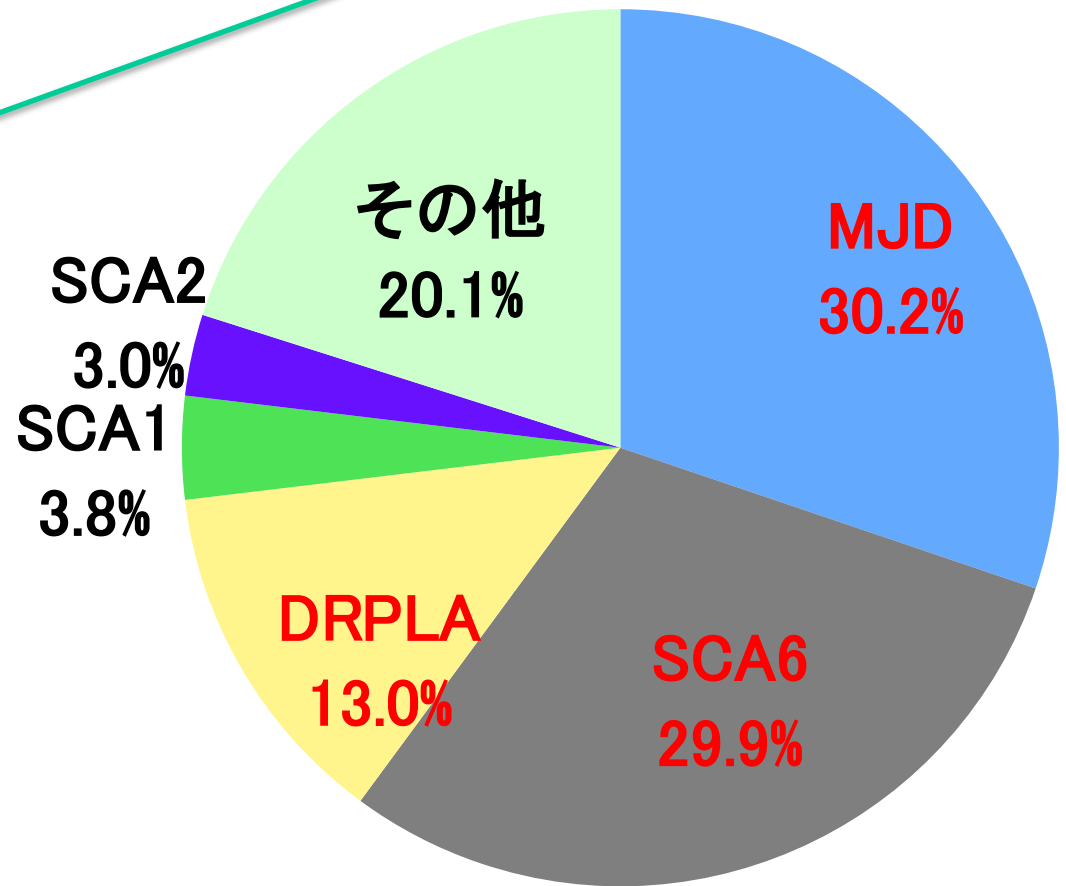
B: 遺伝性

日本における遺伝性SCDの頻度

有病率は人口10万人あたり18.6人



常染色体顕性遺伝の
脊髄小脳変性症



AD: 常染色体顕性
AR: 常染色体潜性

B. 遺伝性脊髄小脳変性症

診断 = 遺伝子検査

遺伝子検査のインフォームドコンセント

遺伝情報は生涯にわたって変わることがない点（不変性）、家族・血縁者に一定の確率で共有される点（共有性）について、分かりやすく説明し、理解を得たうえで検査をする。

脊髄小脳変性症の遺伝子検査・自然歴調査研究（J-CAT）への登録による遺伝子検査は無料でできる。DRPLA, MJDなど一部の疾患については、商業ベースの検査が自費負担（数万円）で実施可能。

B. 遺伝性脊髓小脳変性症

常染色体顕性遺伝型

脊髓小脳失調症1型(SCA-1)---第6染色体(ataxin 1)

脊髓小脳失調症2型(SCA-2)---第12染色体(ataxin 2)

脊髓小脳失調症3型(SCA-3)---第14染色体(MJD遺伝子)

(=Machado-Joseph病:MJD)

脊髓小脳失調症6型(SCA-6)---第19染色体(CACNA1A) 純粋小脳型

脊髓小脳失調症7型(SCA-7)---第3染色体(ataxin 7)

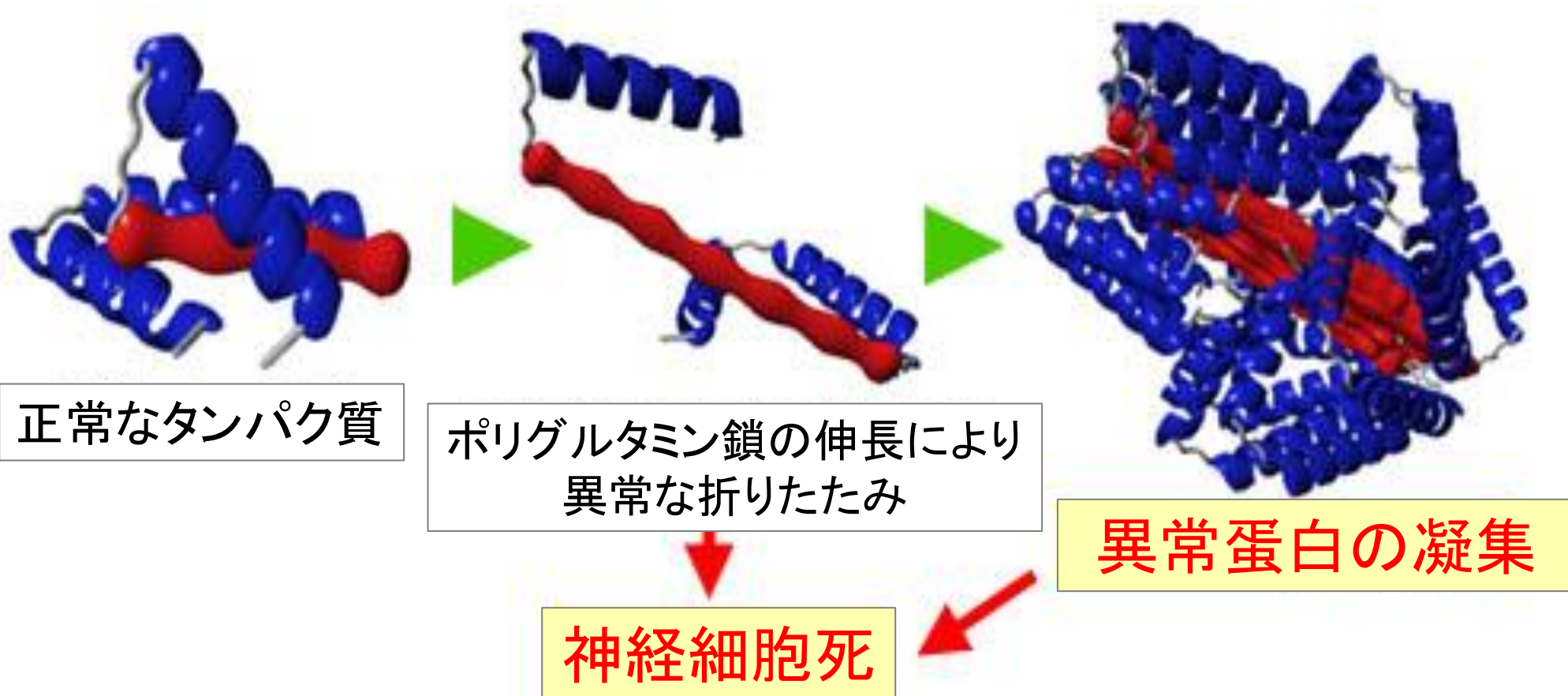
歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症---第12染色体(DRPLA遺伝子)

(=DRPLA)

* 顕性遺伝型は、一般には多系統萎縮症や潜性遺伝型よりも
進行が緩徐であることが多い。

1) マシャド・ジョセフ病 Machado-Joseph disease (MJD)

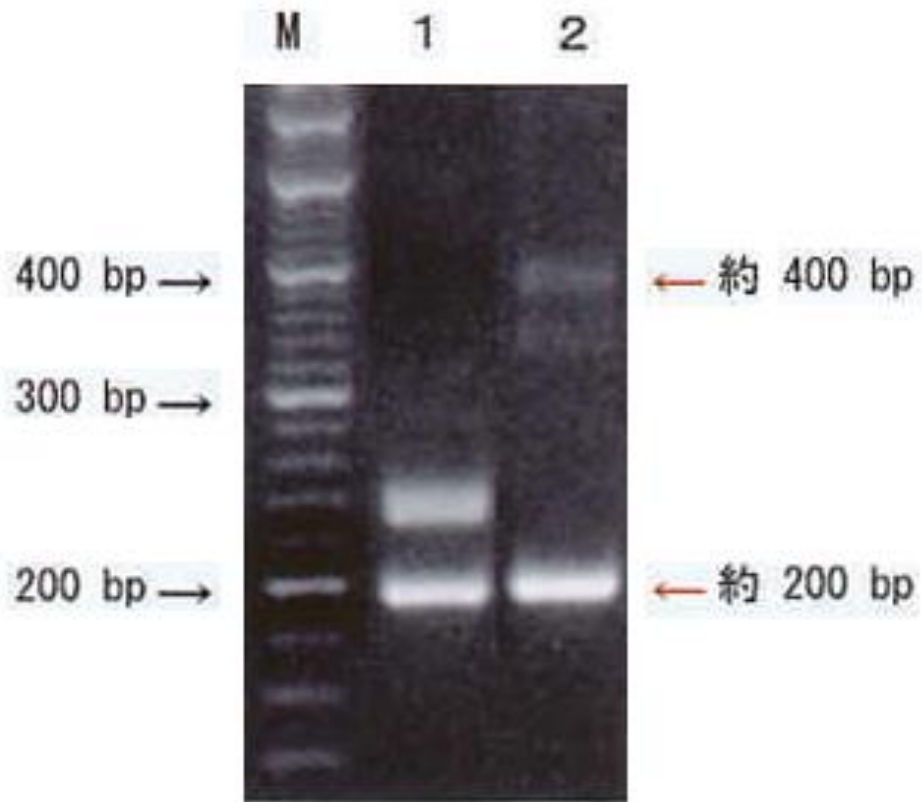
- ✓ 第14染色体長腕に異常遺伝子座、“ataxin3” 遺伝子のCAG配列の繰り返しの異常伸長(トリプレットリピート病).



1) マシャド・ジョセフ病 Machado-Joseph disease (MJD)

表現促進現象

世代を経るごとに早期に発症し、
症状も重症化する



M : サイズマーカー

1 : 正常コントロール
約 200~269 bp

2 : 検体
← : 約 400 bp 反復回数 約 80回
: 約 200 bp 反復回数 約 14回

(正常は約40回ほど以下)

1) マシャド・ジョセフ病 Machado-Joseph disease (MJD)

✓ 主な症状

小脳症状

外眼筋麻痺(複視), 舌の線維束性収縮

しびれを伴う末梢神経障害

✓ 発症年齢

30～40歳が多い

1) マシャド・ジョセフ病 Machado-Joseph disease (MJD)

症例: 50代男性

【病歴】

幼少時から20代までは発達歴・運動能力に問題なし.

30代前半頃から, 階段を1段おきに上れないことに気づいた.

土木関係の仕事に従事していたが, 高所の足場を歩くことが困難になり退職することとなった.

30代後半から, 複視と構音障害を自覚.

50歳時から, 起立・歩行不能で車椅子生活となった.

起立性低血圧(-) 排尿障害(-)

2) 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPLA)

障害部位：小脳遠心路・基底核・大脳皮質

- ✓ **若年型**：てんかんの併発を特徴とし，運動失調，不随意運動，認知症が加わる．次第に，進行性ミオクローヌステんかん(PME)*の経過をたどる．

* PME：ミオクローヌスとてんかん発作を呈し，慢性経過で精神運動機能の低下を示す疾患の総称

- ✓ **晩期成人型**：不随意運動・失調が初発症状で，認知症を伴いやすい．（失調を伴うことがHuntington病との鑑別点）．

2) 齒状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPLA)

症例: 33歳女性

14歳～知能低下.

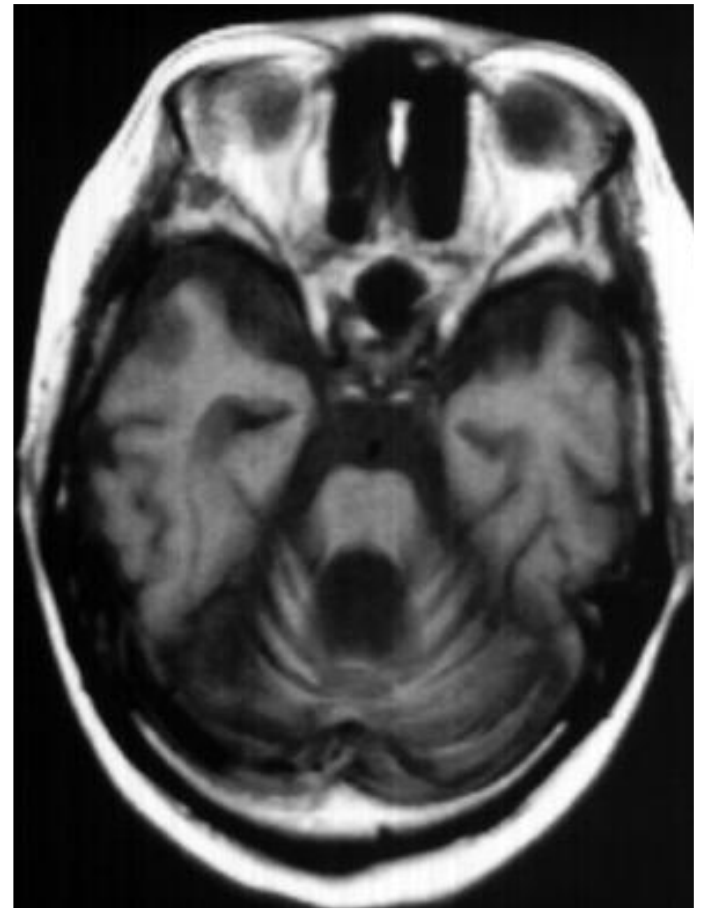
21歳 頭部CTで小脳萎縮を指摘.

22歳～不随意運動・失調症状.

24歳～排泄障害が出現.

26歳～寝たきり状態

(失外套症候群: 随意運動の消失).



遺伝性脊髄小脳変性症

常染色体潜性遺伝型

1. **Friedreich失調症 (FRDA)**** ---第9染色体(frataxin)
2. ataxia-telangiectasia (AT) ---第11染色体(AT遺伝子)
3. ビタミンE単独欠乏性失調症
ataxia with isolated vitamin E deficiency (AVED)
---第8染色体(α TTP)

* 潜性遺伝型は、成人症例を神経内科で診療することは非常に稀。
多くが小児期発症で、多臓器の障害も有するため生存期間が短い。

フリードライヒ失調症 (FRDA)

- ✓ 最古から知られる遺伝性脊髄小脳変性症(日本では希少)
- ✓ 常染色体潜性遺伝で、第9染色体の長腕のfrataxin遺伝子上のGAA3塩基の異常伸長(GAAリピート)が原因.

【症状】

- ✓ 2～25歳(平均13歳)で発症. **歩行失調**で始まり, 経過は緩徐進行性で, 発症から約15年で歩行不能となることが多い.
- ✓ **関節変形**(手・足). **感音性難聴**, **心筋障害**, 側弯, 眼振, 視力低下などの他臓器に合併症を起こす.

フリードライヒ失調症 (FRDA)



凹足変形 pes cavus

彎曲手(手指の基節は伸展し,
ほかの指節は屈曲位となる)



本講義のまとめ

- ✓ 小脳の機能 : 運動制御
- ✓ 小脳の解剖 : 求心路と遠心路(歯状核)
- ✓ 小脳障害の症状 : 四肢失調, 体幹失調, 企図振戦

- ✓ 孤発性SCD : 多系統萎縮症, 皮質性小脳萎縮症
- ✓ 遺伝性SCD : 顕性遺伝 MJD DRPLA
: 潜性遺伝 FRDA